# Übungsblatt 1: Zahlendarstellung, Logik und Register

**Mikrocomputertechnik 1**

## Aufgabe 1: Bitmuster umrechnen (10 Punkte)

1. Stellen Sie 109 als achtbittige Binärzahl und als Hexwert dar. Zeigen Sie die Zerlegung in Zweierpotenzen. (4 P)
2. Wandeln Sie `0xC6E9` in ein 16-Bit-Muster um. (4 P)
3. Ein Datenfeld enthält `1011 0110`. Geben Sie den Hexwert und den vorzeichenlosen Dezimalwert an. (2 P)

## Aufgabe 2: Vorzeichen und Überlauf (12 Punkte)

Rechnen Sie mit acht gespeicherten Bits, soweit keine andere Breite angegeben ist.

1. Bilden Sie −54 im Zweierkomplement: positives Muster, Invertieren, Addition eins. (4 P)
2. Interpretieren Sie `0xD6` unsigned und signed. Erweitern Sie das Muster so auf 32 Bit, dass der signed Wert erhalten bleibt. (3 P)
3. Bestimmen Sie jeweils Ergebnisbits, hinausfallenden Übertrag und signed Überlauf: `0x60 + 0x30` und `0xB0 + 0x70`. (3 P)
4. Negieren Sie das **vierbittige** Muster `1000` modular. Welcher signed Wert entsteht, und weshalb nicht +8? (2 P)

## Aufgabe 3: Speicherbild und Grenzen (10 Punkte)

Ein 32-Bit-Wort `0x936EC127` beginnt im byteadressierten Speicher bei `0x2808`.

1. Ordnen Sie die vier Bytes den aufsteigenden Adressen zu, einmal Little Endian und einmal Big Endian. Wo liegt jeweils das höchstwertige Byte? (5 P)
2. Prüfen Sie die natürliche Vier-Byte-Ausrichtung von `0x2808` und `0x280A`. (2 P)
3. Würde Little Endian das Byte `0x27` selbst in seiner Bitreihenfolge umkehren? Begründen Sie. (1 P)
4. Ein separates System verwendet **30-Bit-Byteadressen**. Wie groß ist sein Adressraum in GiB? Muss dieselbe Menge RAM eingebaut sein? (2 P)

## Aufgabe 4: Zwei Signalquellen auswählen (10 Punkte)

Eine Anlage verwendet bei $M = 1$ das manuelle Signal $H$, bei $M = 0$ das automatische Signal $F$ als Ausgang $Y$. Alle Größen sind zunächst einzelne Bits.

1. Erstellen Sie die vollständige Wahrheitstabelle für $M, H, F, Y$. (4 P)
2. Geben Sie eine Gleichung mit UND, ODER und Negation an. Zeigen Sie für $M = 0, H = 1, F = 0$, welcher Teilterm aktiv ist. (4 P)
3. Die Auswahl wird auf 16-Bit-Wörter erweitert: $H = \texttt{0x3052}$, $F = \texttt{0xE109}$ und $M = 1$. Welches Wort entsteht? Wie viele Einbit-Auswahlelemente sind im Parallelmodell nötig? (2 P)

## Aufgabe 5: Überträge verfolgen (8 Punkte)

1. Bestimmen Sie Summenbit und Ausgangsübertrag für die Volladdierer-Eingänge $(A, B, C_{\text{in}}) = (0, 1, 1)$ und $(1, 0, 0)$. (2 P)
2. Addieren Sie vorzeichenlos $1011$ und $0111$ mit vier gespeicherten Bits und Startübertrag null. Notieren Sie für jede Stelle von rechts $C_i, S_i, C_{i+1}$ sowie Endwort und finalen Übertrag. (3 P)
3. Berechnen Sie $5 - 9$ mit vier gespeicherten Bits als Addition mit invertierten B-Bits und Startübertrag. Interpretieren Sie das Ergebnis unsigned und signed. (3 P)

## Aufgabe 6: Registerzustände vorhersagen (10 Punkte)

1. Ein Wortregister übernimmt an steigenden Flanken bei $WE = 1$. Anfang $Q = 12$, alle Zeitbedingungen sind erfüllt. Bestimmen Sie Q nach jeder Zeile. (5 P)

| Ereignis | $D$ | $WE$ | $Q$ danach |
|---|---|---|---|
| Keine Flanke | 6 | 1 | |
| Steigende Flanke | 6 | 0 | |
| Steigende Flanke | 6 | 1 | |
| Fallende Flanke | 2 | 1 | |
| Steigende Flanke | 10 | 1 | |

2. Zwei Register haben denselben aktuellen Eingang, aber verschiedene gespeicherte Werte. Erklären Sie das. Kann auch eine Schaltung ohne Flankensteuerung Zustand besitzen? Nennen Sie ein Beispiel. (3 P)
3. Anfang `x9=12`, `x10=6`, `x11=8`. Geben Sie die Registerwerte nach `add x9, x10, x11` und anschließend `add x0, x9, x10` an. (2 P)

## Aufgabe 7: Registerspur in Ripes (optional)

1. Öffnen Sie `beispiele/lab_01_registerspur.s` in einem RV32I-Modell. Notieren Sie Version und Prozessormodell.
2. Sagen Sie `x0`, `x9`, `x10` und `x11` nach den ersten fünf Rechenanweisungen voraus.
3. Setzen Sie zurück, führen Sie schrittweise aus und halten Sie bei `inspect`. Vergleichen Sie Ihre Werte mit den Registeranzeigen.
4. Geben Sie für jede Addition die gelesenen Register, das Ziel und den übernommenen Wert an. Weshalb verändert der zweite Additionsbefehl kein Register?